

路桥隧结构病害智能巡检与分级评定

五折验证分类源与伙伴复核方案

版本日期：2026年9月10日。本文描述拟提交版本的运行设计；本版完整推理时间、结果摘要和验收状态以随包固定清单及平台运行凭证为准，不以设计书代替完成证据。

1. 目标与整体流程

系统接收巡检图像，生成赛题类别、桥名、结构位置、文件名、病害类型、病害描述和1至5级评级七字段。病害类型由经五折对照后选定的多视图分类源提供；区域与分割专家提供图像证据；病害描述由输出合同中的确定性事实模板生成，规范检索与语言模型用于条件评级，语言模型另生成伙伴复核理由；内部复核理由不直接作为病害描述。伙伴层执行有限次数的补证与复核。

处理流程为：输入身份固定 → 全图与局部特征 → 多视图分类 → 区域证据与规范更新 → 描述和条件评级 → 有限伙伴复核 → 七字段合同检查 → JSON与计时成对写入。分类结果改变时，同步刷新区域筛选、规范检索、位置推断和评级输入，避免沿用旧类别的下游证据。

2. 训练来源与五折验证

仅使用用户明确授权的本地初赛训练内容。该集合有3402个图像文件、3178份唯一内容，标注文件与平台复用内容经过逐字节及逐图标注绑定核验。不得因平台目录名称而自动扩大训练范围；决赛测试内容不能用于训练、校准或选择策略。

桥梁按7个实体与重复内容连通分组，轨道按内容分组；采集序列未知，近重复未完成核验。固定随机种子20260910，执行五折交叉验证，每轮只用四折训练新分类头并预测剩余一折。比较使用同一冻结ConvNeXtV2公开基底的全图与三视图归一化平均特征，使用固定逻辑回归设置，无调参或概率校准。

3178份折外结果中，全图命中2295，多视图命中2300，命中率分别为72.2152%和72.3726%；新增16、误改11，净增5。四折正向，一折负向。该指标是Top1落入真实标签集合的命中率，不是多标签召回率；此收益只相对于全图分类头，不代表相对于既有生产融合模型的收益，也不代表七字段赛事提分。

选定多视图设置后，用全部3178份授权训练内容拟合最终分类头并接入分类源。最终头的权重摘要、训练集合摘要和预处理配置随模型清单固定。全量拟合不能反过来产生独立验证成绩。

3. 多专家职责与证据传递

分类源负责类型候选及分类置信信息。既有H+、WeMM、ConvNeXt、检测、分割和v2可复用资产保留为证据来源，其结果必须带有来源、模型版本、预处理和对应图像身份。共享骨干或重复视图不能被当作彼此独立的支持票数。

区域与分割证据明确区分“观察到的像素范围”与“推断的结构部位”。全图用于上下文，局部用于细节；模型输入缩放、裁剪坐标及回映射关系随证据传递。像素长度或掩码比例缺少尺度标定时不能冒充毫米测量。

桥名沿用v2已核验的元数据语义。结构位置优先采用文件名中的明确部位或编号；从类型关联构件时显式标记推断，缺乏依据时输出未知。病害描述与条件评级不得覆盖该语义约定。

4. 伙伴机制与采用边界

伙伴层以结构化证据包沟通，允许对模糊、小目标、多病害或证据冲突样本请求补充局部分析。工具调用具有次数与超时限制，失败保留原因并回退到已验证的有效结果，不因补证失败丢失七字段输出。

未经独立验证的伙伴类型改判门保持关闭。有限复核可以检查证据、提出候选和修正文案，但不能凭语言模型自评置信直接替换分类源。后续开放改判须在固定验证协议下证明净正向收益，并同步更新全部依赖字段。

5. 执行效率、恢复与计时

在官方平台执行推理，CPU工作按资源上限并发，视觉与语言模型按显存和实际吞吐选择批量。避免多个大模型无控制争抢同一加速卡；并发收益以目标平台端到端实测为准。既有阶段提速不同新版本总耗时下降。

工作目录按版本隔离。恢复身份绑定源码、模型、预处理、输入摘要、参数与输出合同；已完成结果需核对成对JSON及完成凭证，输入或模型变化时不得沿用旧凭证。部分失败与中间证据保留在工作区，不进入作品目录。

Python入口开始处执行`time.time()`并记录开始时间，完成全部推理和结果写入后取结束时间；`infer_time`为结束减开始的秒数。训练耗时、历史缓存运行耗时和独立恢复校验耗时不冒充本版新运行总时间。新运行使用何种缓存，应在固定清单中如实说明。

6. 输出与可回溯交付

提交压缩包为`tar.gz`，顶层仅`code`、`design`和`result`。`code`保存可执行`run`、源码与配置清单；模型权重与缓存外置并记录固定摘要和恢复位置。`design`只保存本方案PDF。`result`保存七字段`result.json`与仅含`infer_time`字段的`infer_time.json`。

结果按输入身份检查数量、唯一性、七字段类型和条件评级合同；无依据字段保留明确未知，完好图的空评级遵循既有合同。原始逐图结果留在官方工作区的不可覆盖版本快照。公开GitHub仅保存源码、配置、设计、模型来源与摘要、聚合结果和恢复说明，不上传受限原图、逐图答案、凭证或缓存。

正式交付前依次完成整链与恢复核验、平台全量推理、固定目录与压缩包逐文件校验、GitHub提交及固定标签独立读回。历史版本与标签不覆盖。本方案目前没有独立赛事分数；任何后续分数均须绑定实际提交制品和反馈来源。